

实验四 采样控制系统研究

一、实验目的

1. 了解信号的采样与恢复的原理及其过程，并验证香农定理。
2. 掌握采样系统的瞬态响应与极点分布的对应关系。

二、实验内容

系统结构图如下图所示：

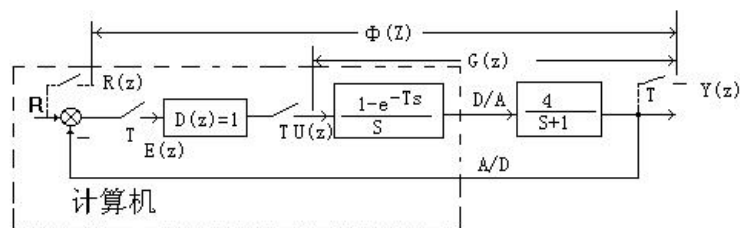


图 1 系统结构图

其中 $D(z) = U(z) / E(z) = 1$ ，系统被控对象脉冲传递函数为：

$$G_w(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{4}{s+1} \right] = \frac{4(1 - e^{-T})}{z - e^{-T}}$$

系统闭环脉冲传递函数为：

$$G(z) = \frac{G_w(z)}{1 + G_w(z)}$$

1. 改变采样频率 $T = 0.01s, 0.2s, 0.5s, 0.6s$ ，用实验四 APP 画出系统在阶跃信号作用下的过渡过程。
2. 在 Z 平面内讨论，当采样周期 T 变化时对系统稳定性的影响。

三、实验原理

1. 采样：把连续信号转换成离散信号的过程叫采样。
2. 香农定理：

如果选择的采样角频率 ω_s ，满足 $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$ 条件 ($\omega_{\max}$ 为连续信号频谱的上限频率)，那么经采样所获得的脉冲序列可以通过理想的低通滤波器无失真地恢复

原连续信号。

3.信号的复现:

零阶保持器是将采样信号转换成连续信号的元件，是一个低通滤波器。其传

递函数为: $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$

4.采样系统的闭环特征根分布对瞬态响应的影响:

Z 平面内的闭环特征根分布在单位圆的不同位置，其对应的瞬态分量是不同的。

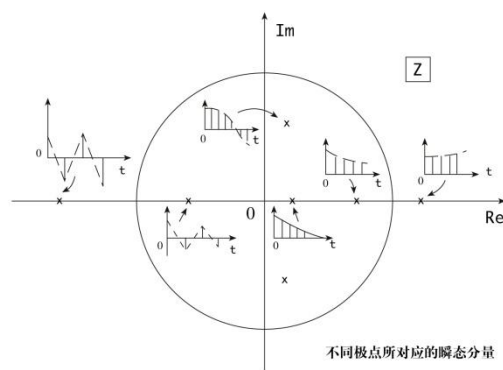


图 2 图 Z 平面内的特征根分布

可能使用到的函数:

(1)使用 tf 函数创建离散时间传递函数模型

```
sys = tf(numerator, denominator, Ts)
```

例: 考虑如下的开环离散时间传递函数模型:

$$G_w(z) = \frac{2z}{4z^2 + 3z - 1}$$

以 z 的降幂方式指定分子和分母多项式系数，指定采样时间 Ts = 0.1s，然后创建离散时间传递函数模型。

```
using TyControlSystems
num2 = [2, 0]
den2 = [4, 0, 3, -1]
Ts = 0.1
Gw = tf(num2, den2, Ts)
```

(2)使用 feedback 函数与 step 函数获得闭环离散时间系统的单位阶跃响应。

例: 在单位负反馈时

```
G = feedback(Gw, 1)
y,t = step(G, fig=false)
```

四、实验报告

- 1.画出采样频率 $T = 0.01s, 0.2s, 0.5s, 0.6s$ 时，系统的单位阶跃响应图。
- 2.画出采样频率 $T = 0.01s, 0.2s, 0.5s, 0.6s$ 时，在 Z 平面系统的闭环特征根。
- 3.在 Z 平面内讨论，当采样周期 T 变化时对系统稳定性的影响。

五、实验设备

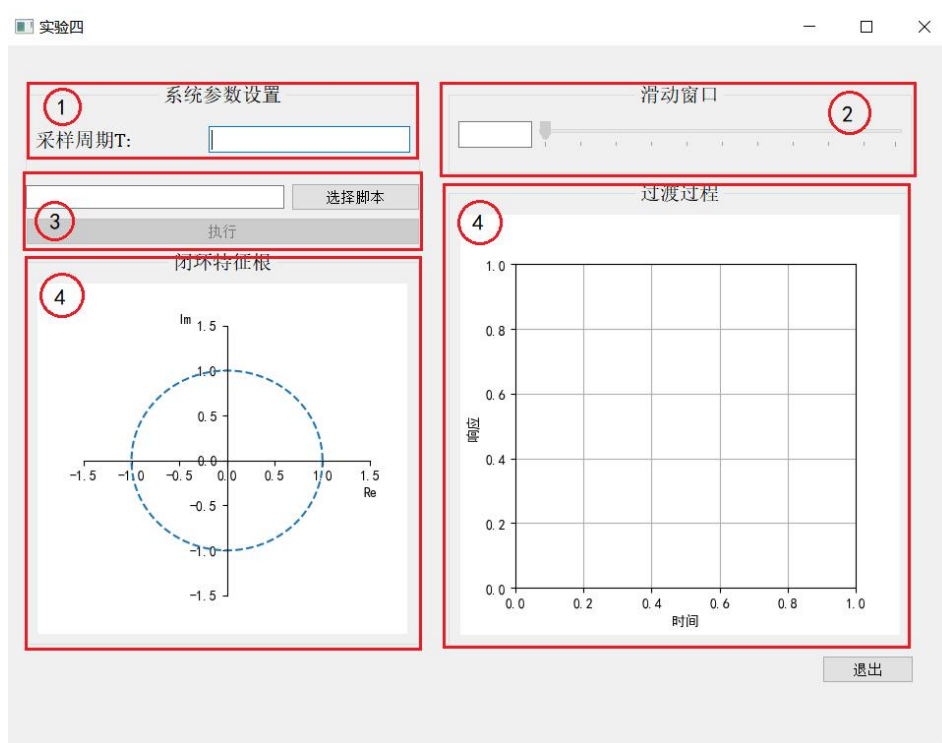
MWORKS 仿真平台，Syslab 实验四 APP

六、实验四APP使用方法

6.1 界面布局

Syslab 实验四 App 界面布局主要由以下部分组成：

- ①参数输入区，用于输入实验所需的参数
- ②滑动条区，用于动态观察输入参数对实验结果的影响
- ③脚本导入区，导入学生自行编程完成的脚本文件
- ④图形显示区，显示采样控制系统的过渡过程和特征根位置



6.2 操作步骤及功能

1. 参数输入

实验四中需要输入的参数只有一个，就是采样周期 T 。参数的输入有两种方式，分别是文本框输入与滑动条输入。

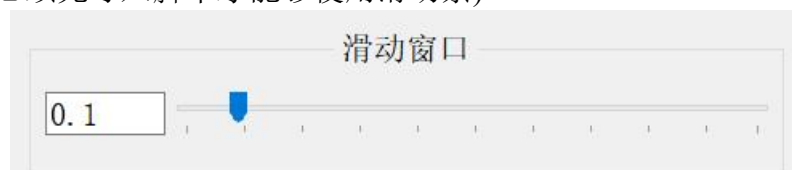
文本框输入：在文本框中输入的值即为采样周期 T 。



滑动条输入：本实验中，拖动滑动条控制采样周期的大小，其范围为 $[0.01\sim1]$ ，步长为 0.01。滑动条此刻的参数值 T 在左侧文本框中显示。

观察滑动条变化时，过渡过程和特征根位置的变化，可以更直观的看到采样周期对系统稳定性的影响。

(注意：必须先导入脚本才能够使用滑动条)

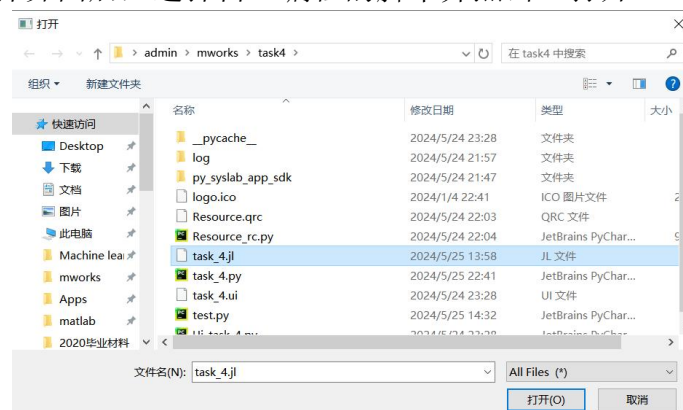


2. 脚本文件导入与执行

根据脚本模版编写好脚本后，需将满足要求的脚本文件导入，该 App 的各项功能才能够实现(脚本文件的具体要求在编程模板中给出)。首先，点击“选择脚本”：



弹出文件选择界面后，选择自己编程的脚本并点击“打开”：



注意：脚本文件及其路径中请不要包含中文，否则会报错！

导入脚本后，如果使用者是通过滑动条控制系统参数，则当滑动条拖动时，脚本自动执行；如果是通过文本框输入的参数，则需要手动点击按键以执行脚本。
(MWORKS 首次执行脚本运行比较缓慢，请耐心等待)

系统参数设置

采样周期T:

脚本文件执行结束后，将在图形显示区显示过渡过程曲线以及采样控制系统的特征根位置。

